

Administrator Linux.Professional Internet Protocol version 6



Проверить, идет ли запись

Меня хорошо видно && слышно?



Ставим “+”, если все хорошо
“-”, если есть проблемы



Тема вебинара

Internet Protocol version 6



Ольга Яновская

Ведущий сетевой инженер

Кандидат технических наук по специальности "Информационные технологии"

Разработчик в Pyzzle.ISP - система автоматизации сетей операторов связи

Инструктор-тренер программ сетевой академии Cisco

olga@yanovsky.co

Цели вебинара

К концу занятия вы будете знать

1. принцип работы протокола IPv6
2. методы взаимодействия в IPv6
3. структуру и типы адресов IPv6
4. способы получения адреса IPv6
5. особенности маршрутизации и firewall в IPv6



План вебинара

- Сравним IPv4 и IPv6;
- Изучим методы взаимодействия узлов в IPv6;
- Рассмотрим структуру адресов IPv6, их типы и научимся их различать;
- Поймем, почему ICMPv6 очень важен в IPv6;
- Настроим IPv6 в Linux и проверим его работоспособность;
- Проверим работу механизмов выдачи адресов IPv6 (SLAAC и DHCP);
- Обсудим некоторые особенности маршрутизации и firewall в IPv6.
- Подведем итоги



Причины появления IPv6

Недостатки и особенности IPv4



- протокол-пионер (1974 год, иная парадигма);
- нехватка адресов;
- NAT и отсутствие сквозной связности "от края до края";
- дополнительные служебные механизмы (протоколы ICMP, ARP, DHCP);
- нет автонастройки (APIPA не в счёт);
- отсутствие встроенных механизмов шифрования данных;
- отсутствие встроенного механизма QoS (организован через отдельный стек технологий);
- фрагментация на маршрутизаторе.



Преимущества IP version 6



- ✓ 2^{128} (340 ундециллионов) доступных адресов;
- ✓ отсутствие необходимости использования NAT;
- ✓ убраны по максимуму вспомогательные протоколы (н-р ARP), а нужные функции интегрированы в протокол;
- ✓ штатный механизм автоконфигурирования адресов;
- ✓ оптимизация формата заголовка
(фиксированная длина и отдельный расширяемый заголовок);
- ✓ встроенная поддержка шифрования и QoS;
- ✓ отсутствие широковещательной рассылки;
- ✓ фрагментация на отправителе.

Адрес IPv6

128 бит записанные в шестнадцатеричном виде, разделенные двоеточиями на 8 групп
(по 4 разряда - **хекстета**)

```
2001:0DB8:0000:00FF:0000:0000:0000:0001
```

Сокращенный формат (однозначное соответствие):

```
2001:DB8:0:FF:0:0:0:1
```

```
2001:DB8:0:FF::1
```

Префикс IPv6

Адрес условно делится на 2 части: **Network ID** и **Interface ID**.
Граница между двумя частями определяется **длиной префикса**.

2001:0DB8:0000:00FF:0000:0000:0000:0001/64
2001:DB8:0:FF::1/64
2001:DB8::/32
::1/128
::/0

Рекомендуется на конечных узлах назначать /64 (часто так и есть).
Для point-to-point можно использовать /127.
Можно использовать любую длину, которая подходит по задаче.

Сокращенный адрес IPv6

1 правило: **старшие нули в группе можно убрать**

(0DB8 -> DB8, 0000 -> 0)

2 правило: **самую длинную последовательность нулевых групп можно заменить на ::**

(:0000:0000: -> ::)

Второе правило можно применить только в одном месте и минимум к 2-м нулевым группам

FF02:0000:0000:0000:0000:0001:FF00:0300
FF02:0:0:0:1:FF00:300
FF02::1:FF00:300

2001:0DB8:0000:1111:0000:0000:0000:0200
2001:DB8:0:1111:0:0:0:200
2001:DB8:0:1111::200

0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001
0:0:0:0:0:0:0:1
::1

0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000
0:0:0:0:0:0:0:0
::

Сокращенный адрес IPv6



Какой из адресов IPv6 неверный? Отправьте ответ в чат.

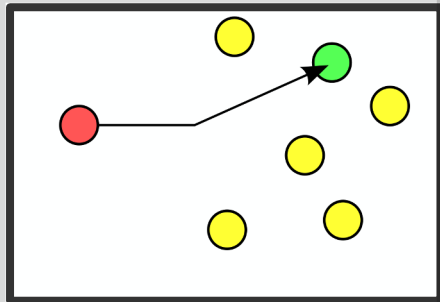
- a) 2001:DB8:0:ABCD:0:0:0:1234
- b) 2001:DB8:0:ABCD::1234
- c) 2001:0DB8::ABCD::1234
- d) 2001:DB8:0:ABCD:0:0:1234



Методы взаимодействия

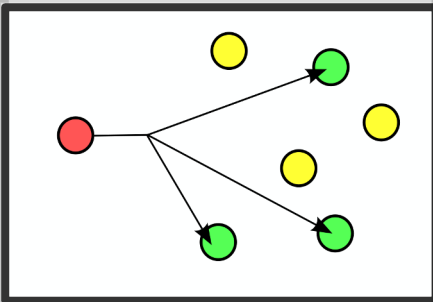
Unicast

одноадресная передача
одному адресату
(основное
взаимодействие);



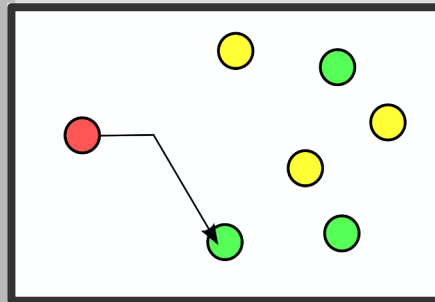
Multicast

многоадресная передача
адресатам, которые
подписались на группу;



Anycast

одноадресная передача
ближайшему адресату
(альтернативный метод);



В IPv6 нет **Broadcast!** для массовой рассылки - только **Multicast**

Типы адресов IPv6

Link-local unicast - **fe80::/10** - адреса в пределах канала

Global unicast - **2000::/3** - глобально уникальные адреса

Multicast - **ff00::/8** - адреса групповой рассылки

Loopback - **::1/128** - локальная машина

Unspecified - **::/128** - неопределенный (неизвестный) адрес

Unique-local - **fc00::/7 (fc00::/8 + fd00::/8)** - локально уникальные адреса
(в пределах предприятия)

и некоторые другие...

Адрес IPv6 в linux

```
sysctl -a | grep ipv6.*  
ip -6 address  
ip -6 address add ipv6address/prefixlength dev interface  
nmcli connection show System\ eth1 | grep ipv6  
nmcli connection mod System\ eth2 ipv6.addresses "fd00:2000::1/64"  
nmtui  
vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth2
```

Unicast

Иметь несколько адресов на интерфейсе - это нормально для IPv6

По стандарту: адреса должны быть уникальны в пределах Интернет за исключением некоторых немаршрутизируемых типов адресов.

По факту: адреса должны быть уникальны в пределах некоторой(!) сети:

- В пределах Интернет - global unicast address;
- В пределах канала - link-local address;
- Есть ещё некоторые виды.

```
ip -6 address show dev eth1
ip -6 address add ipv6address/prefixlength dev interface
```

Link-local unicast

Уникальные НЕмаршрутизируемые адреса в пределах канала

fe80::/10 (чаще всего **fe80::/64**)

Генерируются автоматически. Генерируются обязательно.

Могут совпадать на разных интерфейсах одного устройства, т.к. будут в разных каналах.

Следовательно, при их использовании обязательно указывать интерфейс.

Только для использования внутри сети (аналог IPv4 169.254/16).

Не маршрутизируются в Интернет.

Multicast

Зарезервированные адреса многоадресной рассылки:

FF02::1 - все устройства;

FF02::2 - все маршрутизаторы;

FF02::1:2 - все DHCPv6 серверы;

FF02::1:FFxx:xxxx/104 - solicited-node multicast, группа узлов, у которых совпадают последние 24 бита (xx:xxxx) из unicast адреса;

FF02::5 - группа маршрутизаторов с протоколом OSPFv3;

FF02::6 - группа маршрутизаторов с протоколом OSPFv3;

Область видимости multicast:

1 - интерфейс

2 - канал

и другие.

```
ping6 ff02::1%eth1
```

Unique-local unicast

Уникальные НЕмаршрутизируемые адреса в пределах сайта.

fc00::/7 (fc00::/8 + fd00::/8)

fc00::/8 - управляются IANA (фактически не используются);

fd00::/8 - можно выбрать самостоятельно (стандарт обязывает использовать сеть **/48**, выбранную по специальному алгоритму);

- Только для использования внутри сети.
- Не маршрутизируются в Интернет.
- Помним, что NAT "отсутствует".

Вопросы?



Ставим “+”,
если вопросы есть



Ставим “—”,
если вопросов нет

Получение адресного пространства IPv6 конечным пользователем

Network ID. Global unicast

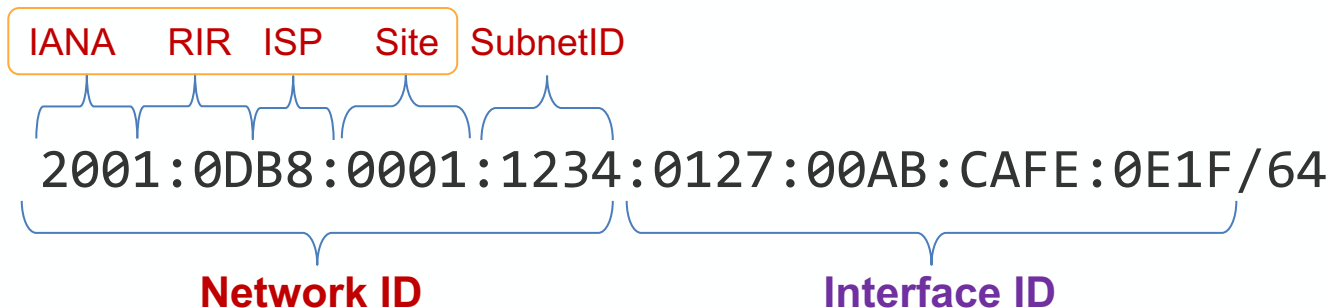
Уникальные маршрутизируемые адреса в пределах Интернет.
Имеют иерархию.

[2001:0][DB8]:[0000]:1111:0000:0000:0000:0200

- Internet Assigned Numbers Authority (IANA)
- Regional Internet Registry (RIR) - RIPE NCC
- Local Internet Registry (LIR)
- Internet Service Provider (ISP) (часто ISP имеет статус LIR)
- Клиенты (от /48 до /64)

Global unicast. Network ID

Global Routing Prefix



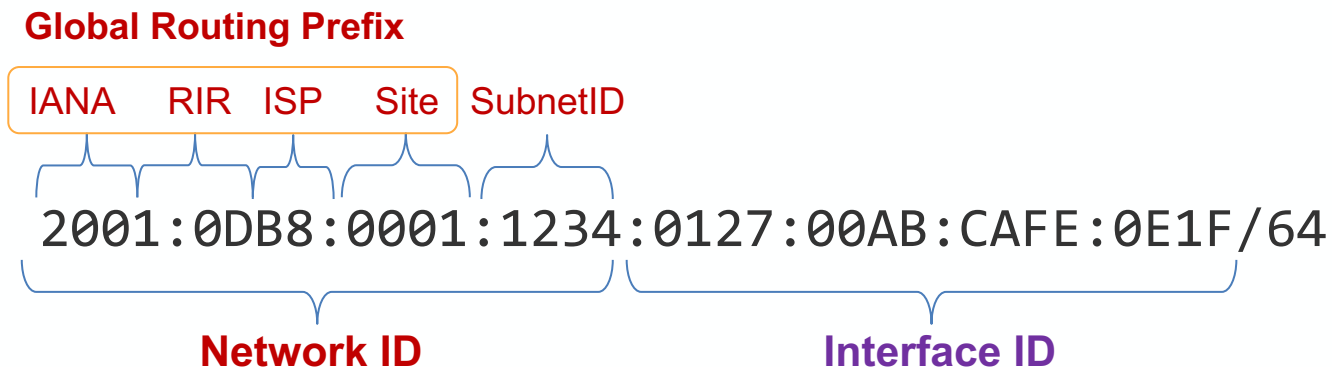
`2001:0000::/23` – IANA

`2001:0200::/23` – APNIC (Азиатско-Тихоокеанский регион)

`2001:0400::/23` – ARIN (Североамериканский регион)

`2001:0600::/23` – RIPE (Европа, Ближний Восток, Россия и СНГ)

Global unicast. Interface ID



Interface ID может быть назначен несколькими способами:

- вручную;
- автоконфигурация modified EUI-64 (как вариант: из MAC адреса интерфейса путём вставки FFFE в середину MAC и инвертирования U-бита);
- privacy extensions (RFC4941);

Примеры ручной конфигурации

```
ipv6.method manual
(IPV6_AUTOCONF=no)
ipv6.addresses "2001:db8::a/64 2001:db8::1"
(IPV6ADDR=2001:db8::a/64 и
IPV6_DEFAULTGW=2001:db8::1)

ipv6.dns "2001:db8::b" (DNS0=2001:db8::b)
ipv6.dns-search example.com
(DOMAIN=example.com) connection.autoconnect yes
(ONBOOT=YES) connection.id eth0 (NAME=eth0)
```

```
#/etc/network/interfaces
```

```
auto eth0
iface eth0 inet6 static
address 2001:db8:12::3
netmask 64
gateway 2001:db8:12::1
```

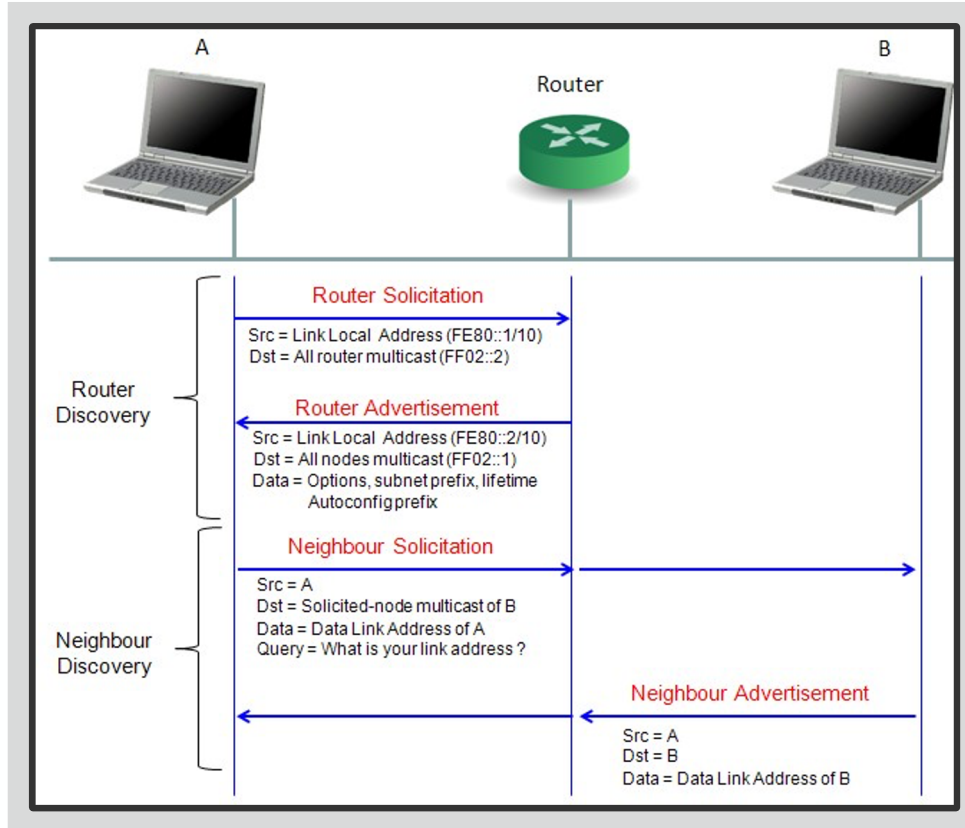
Автоматическая конфигурация

- С помощью механизма **SLAAC** (Stateless Address Autoconfiguration) через Neighbor Discovery и Router Discovery в ICMPv6;
- С помощью протокола DHCPv6 в режиме **stateful**;
- Гибридный режим: **SLAAC + DHCPv6 (stateless DHCPv6)**

У адреса, внезапно(!), есть жизненный цикл и время жизни:

(tentative > preferred > deprecated > invalid)

SLAAC. Router Discovery. Neighbor Discovery



ICMPv6

<https://www.iana.org/assignments/icmpv6-parameters/icmpv6-parameters.xhtml>

Что делает? Для чего нужен?

- То же, что и раньше - доставляет информационные сообщения и ошибки (PMTUD и пр.);
- Узнает канальные адреса соседей (Neighbor Discovery вместо ARP);
- Делает базовую автонастройку конечных узлов (Router Discovery вместо DHCP);
- Ещё управляет multicast (Multicast Listener Discovery вместо IGMP).

Если вы всё же хотите его фильтровать и блокировать, то есть RFC4890.

Router Advertisement (RA)

Type = 134	Code = 0	Checksum
Cur Hop Limit	Flags	Router Lifetime
Reachable Time		
Retrans Timer		

M	O	
---	---	--

Managed

Other config

Managed Other config

	M	O
Stateless (SLAAC only)	0	0
Stateful (DHCPv6 only)	1	1
Hybrid (SLAAC+DHCPv6)	0	1

Stateless Address Autoconfiguration

Как получить адрес без DHCP сервера? На роутере настроить **radvd** и ... **SLAAC**!

1. Включить интерфейс;
2. Генерируется Link-Local Address и рассылается сообщение Neighbor Solicitation на адрес Solicited-node Multicast для Duplicate Address Detection (адрес в состоянии tentative);
3. Рассылается сообщение Router Solicitation на адрес ff02::2;
4. Роутер отвечает на Link-Local Address, что есть такие-то доступные префиксы и настройки;
5. Генерируется Global Unicast Address на основе полученного префикса и рассылается сообщение Neighbor Solicitation на адрес Solicited-node Multicast для Duplicate Address Detection (адрес в состоянии tentative);
6. Применяются настройки полученные от роутера;
7. Если Duplicate Address Detection отрабатывает успешно, то адреса переходят в состояние preferred.

FRR SLAAC

```
!  
interface eth0  
    ipv6 address 2001:db8:12::1/64  
    no ipv6 nd managed-config-flag  
    no ipv6 nd other-config-flag  
    ipv6 nd prefix 2001:db8:12::/64  
    ipv6 nd rdns 2001:db8:12::3 # на клиенте должен быть rdnsd  
    no ipv6 nd suppress-ra  
!
```

RADVD SLAAC

```
yum install radvd man radvd
man radvd.conf
vi /etc/radvd.conf radvdump
```

```
interface eth1
{
    AdvSendAdvert on;
    MinRtrAdvInterval 30;
    MaxRtrAdvInterval 100;
    AdvManagedFlag off;
    AdvOtherConfigFlag off;
    prefix 2a03:5800:fa70:76bf::/64
    {
        AdvOnLink on;
        AdvAutonomous on;
    };
    RDNSS 2001:4860:4860::8888 {}; # на клиенте должен быть rdnsd
};
```



Вопросы?



Ставим “+”,
если вопросы есть



Ставим “-”,
если вопросов нет

DHCPv6 - для чего он нужен?

DHCPv6 нужен, т.к. в SLAAC ограничен набор предлагаемых опций.

Если вы хотите, к примеру, загрузку по сети или передавать опции NTP, то вам нужен полноценный сервер DHCPv6.

Варианты:

1. stateless DHCPv6 = SLAAC (сеть, префикс и шлюз) + DHCPv6 (опции);
2. stateful DHCPv6 (клиент принципиально не слушает RA от роутера и обращается к серверу DHCPv6).

```
yum install dhcp man
dhcpd6.conf
less /usr/share/doc/dhcp*/dhcpd6.conf.example vi
/etc/dhcp/dhcpd6.conf

dhclient -6 -v
dhclient -6 -S
```

Stateless DHCPv6

В radvd устанавливаем флаги рассылаемого сообщения RA:

- **Autonomous = on** (можно назначить адрес из присылаемого в RA префикса);
- **Managed = off** (не запрашиваем адрес у сервера DHCPv6);
- **OtherConfig = on** (но получаем опции у сервера DHCPv6);

Очевидно, что в сети должен присутствовать работающий сервер DHCPv6.

FRR stateless DHCPv6

```
!  
interface eth0  
    ipv6 address 2001:db8:12::1/64  
    no ipv6 nd managed-config-flag  
    ipv6 nd other-config-flag #отличие от SLAAC only  
    ipv6 nd prefix 2001:db8:12::/64  
    ipv6 nd rdnss 2001:db8:12::3  
    no ipv6 nd suppress-ra  
!
```

RADVD stateless DHCPv6

```
interface eth1
{
    AdvSendAdvert on;
    MinRtrAdvInterval 30;
    MaxRtrAdvInterval 100;
    AdvManagedFlag off;
    AdvOtherConfigFlag on; #отличие от SLAAC only
    prefix 2a03:5800:fa70:76bf::/64
    {
        AdvOnLink on;
        AdvAutonomous on;
    };
    RDNSS 2001:4860:4860::8888 {};
};
```

Stateful DHCPv6

Если сообщения RA рассылаются, то:

- **Autonomous = off** (не назначаем адрес из префиксов RA)
- **Managed = on** (запрашиваем адрес у сервера DHCPv6)
- **OtherConfig = on** (получаем опции у сервера DHCPv6)

Если RA не рассылаются, то клиент всегда может самостоятельно обратиться к серверу DHCPv6 по FF02::1:2

Помним, что клиент отправляет сообщение с порта **546/UDP** серверу на порт **547/UDP**.

В идеальном случае, DHCPv6 сервер ещё добавляет соответствующие записи в зону DNS.

stateless/stateful DHCPv6

```
# /etc/dhcp/dhcpd6.conf
subnet6 2a03:5800:fa70:76bf::/64 {
    #range6 2a03:5800:fa70:76bf::1000 2a03:5800:fa70:76bf::2000;
    option dhcp6.name-servers 2001:4860:4860::8844;
    option dhcp6.domain-search "example.net";
}
```

```
# /etc/dnsmasq.conf
domain=local.net
dhcp-range=2001:db8:12::5, 2001:db8:12::10, 64, 12h
dhcp-option=option6:dns-server,[2001:db8:12::3]
```

RADVD stateful DHCPv6

```
interface eth1
{
    AdvSendAdvert on;
    MinRtrAdvInterval 30;
    MaxRtrAdvInterval 100;
    AdvManagedFlag on; # отличие от stateless
    AdvOtherConfigFlag on;
    prefix 2a03:5800:fa70:76bf::/64
    {
        AdvOnLink on;
        AdvAutonomous off; # отличие от stateless
    };
    RDNSS 2001:4860:4860::8888 {};
};
```

FRR stateful DHCPv6

```
!  
interface eth0  
    ipv6 address 2001:db8:12::1/64  
    ipv6 nd managed-config-flag #отличие от stateless  
    ipv6 nd other-config-flag #отличие от stateless  
    ipv6 nd prefix 2001:db8:12::/64  
    ipv6 nd rdns 2001:db8:12::3  
    no ipv6 nd suppress-ra  
!
```

Domain Name System

Получить адрес IPv6 по имени узла: AAAA-запись.

Остальные записи (NX, NS, SRV, CNAME) тоже должны уметь работать с AAAA.

```
ipv6.l.google.com. IN AAAA 2a00:1450:4010:c0d::64
```

Получить имя узла по адресу IPv6: PTR-запись.

```
4.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.d.0.c.0.0.1.0.4.0.5.4.1.0.0.a.2.ip6.arpa  
IN PTR lq-in-x64.1e100.net
```

Чтобы по SLAAC выдать клиенту DNS-сервер нужно использовать
опцию RDNSS.

Полезные команды

```
ip -6 neigh  
ndptool monitor -i eth1  
tcpdump -i eth1 -vv icmp6  
tcpdump -i eth1 -vv '(udp port 546 or 547)'
```

Маршрутизация и firewall

В маршрутизации многое как и у IPv4:

- статическая маршрутизация;
- динамическая IGP: RIPng и OSPFv3;
- динамическая EGP: BGP.

```
ip -6 route  
ip -6 route add ipv6network/prefixlength dev interface
```

Firewall как, впрочем, и IPv4, если в сети не было NAT:

- в INPUT разрешаем только ICMPv6/DHCPv6/SSH и прочее нужное;
- фильтрация FORWARD на маршрутизаторах при желании;
- фильтрация OUTPUT при желании (чётко понимать зачем).

```
less /usr/lib/firewalld/services/dhcpv6-client.xml firewall-  
cmd --add-service="dhcpv6-client"  
ip6tables -L -n -v
```

Итоги

IPv4

32-битный адрес

состоит из сетевой и узловой части

Сетевой и широковещательный адреса нельзя назначать интерфейсам конечных устройств

Минимальный размер MTU = 576 байт

Шифрование и QoS через отдельный стек технологий

ARP, NAT, DHCP под отдельные задачи

IPv6

128-битный адрес

состоит из префикса глобальной маршрутизации, ID подсети и ID интерфейса

Сетевой и широковещательный адреса могут быть назначены интерфейсам конечных устройств

Минимальный размер MTU = 1280 байт

Встроенная поддержка Ipsec и QoS

Штатные механизмы авто конфигурирования и обнаружения

Тест

Вопросы для проверки

Какое правило применяется к использованию двойного двоеточия (::) при сокращении IPv6-адреса?

- A. Его можно использовать только для замены нулей в конце адреса.
- B. Его можно применять в нескольких местах адреса для замены любых нулевых групп.
- C. Его можно применить только в одном месте адреса и минимум к двум группам нулей.
- D. Его можно использовать для замены любых старших нулей в любой группе.



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Какое правило применяется к использованию двойного двоеточия (::) при сокращении IPv6-адреса?

- A. Его можно использовать только для замены нулей в конце адреса.
- B. Его можно применять в нескольких местах адреса для замены любых нулевых групп.
- C. Его можно применить только в одном месте адреса и минимум к двум группам нулей.**
- D. Его можно использовать для замены любых старших нулей в любой группе.

Вопросы для проверки

Какой префикс зарезервирован для адресов Link-local unicast, которые являются уникальными и немаршрутизируемыми в пределах одного канала?

- A. 2000::/3
- B. fc00::/7
- C. fe80::/10
- D. ff00::/8



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Какой префикс зарезервирован для адресов Link-local unicast, которые являются уникальными и немаршрутизируемыми в пределах одного канала?

A. 2000::/3

B. fc00::/7

C. fe80::/10

D. ff00::/8

Вопросы для проверки

Какой механизм протокола ICMPv6 выполняет функцию, аналогичную ARP (Address Resolution Protocol) в IPv4, позволяя узлу узнать канальный адрес своего соседа?

- A. Router Discovery (RD).
- B. Neighbor Discovery (ND).
- C. Multicast Listener Discovery (MLD).
- D. Duplicate Address Detection (DAD).



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Какой механизм протокола ICMPv6 выполняет функцию, аналогичную ARP (Address Resolution Protocol) в IPv4, позволяя узлу узнать канальный адрес своего соседа?

A. Router Discovery (RD).

B. Neighbor Discovery (ND).

C. Multicast Listener Discovery (MLD).

D. Duplicate Address Detection (DAD).

Вопросы для проверки

Какой зарезервированный адрес многоадресной рассылки (Multicast) используется для отправки сообщений всем маршрутизаторам (all routers) в пределах канала?

- A. FF02::1
- B. FF02::2
- C. FF02::1:2
- D. FF02::5



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Какой зарезервированный адрес многоадресной рассылки (Multicast) используется для отправки сообщений всем маршрутизаторам (all routers) в пределах канала?

A. FF02::1

B. FF02::2

C. FF02::1:2

D. FF02::5

Вопросы для проверки

Чем определяется граница, разделяющая IPv6 адрес на две части: Network ID и Interface ID?

- A. Автоматической генерацией с помощью Modified EUI-64.
- B. Вставкой FFFE в середину MAC-адреса.
- C. Флагом Router Advertisement (RA).
- D. Длиной префикса



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Чем определяется граница, разделяющая IPv6 адрес на две части: Network ID и Interface ID?

- A. Автоматической генерацией с помощью Modified EUI-64.
- B. Вставкой FFFE в середину MAC-адреса.
- C. Флагом Router Advertisement (RA).
- D. Длиной префикса**

Вопросы?



Ставим “+”,
если вопросы есть



Ставим “-”,
если вопросов нет

**Заполните, пожалуйста,
опрос о занятии
по ссылке в чате**